The Drone Challenge

Installation af (Kan være installeret):

- **Node.js:** https://nodejs.org/en/download
- **Visual Studio Code:** https://code.visualstudio.com
- **Blender:** https://www.blender.org/download/(ikke nødvendigt, for at følge dette kompendie)

Hent projektet fra **Gihub**, som en zip fil: https://github.com/lagr-web/edu_drone

Unzip projektet til jeres **C** drev.

Hvis du har arbejdet med **git** og **Github** før, henter du den bare med en **git clone**

Det kan ske I ikke har rettigheder til at promte(kun hvis du har åbnet i Powershell). Så kan du åbne en **cmd/terminal**(en kommando promt) og afvikle følgende(globalt)(tryk på enter):

```
Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser
```

Du kan også bare skrive **cmd** og trykke **enter, s**å bryder du ud af powershell.

Installer projektet

man skal have sin **CMD/terminal** til at pege på projektet. Min sti ser sådan her ud. Det kan løses ved at højreklikke på sit projekt og vælge ”Åbn i Terminal”. Så skulle man gerne få noget der minder om dette:

```
PS C:\lars_work\kuffert\fagintro_26\web\edu_drone-main>
```

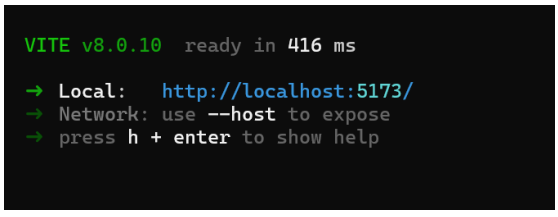
… og så sætte en **npm install** på og tryk på enter.

```
PS C:\lars_work\kuffert\fagintro_26\web\edu_drone-main>npm install
```

Kør/starte projektet med **npm run dev**

```
PS C:\lars_work\kuffert\fagintro_26\web\edu_drone-main>npm run dev
```

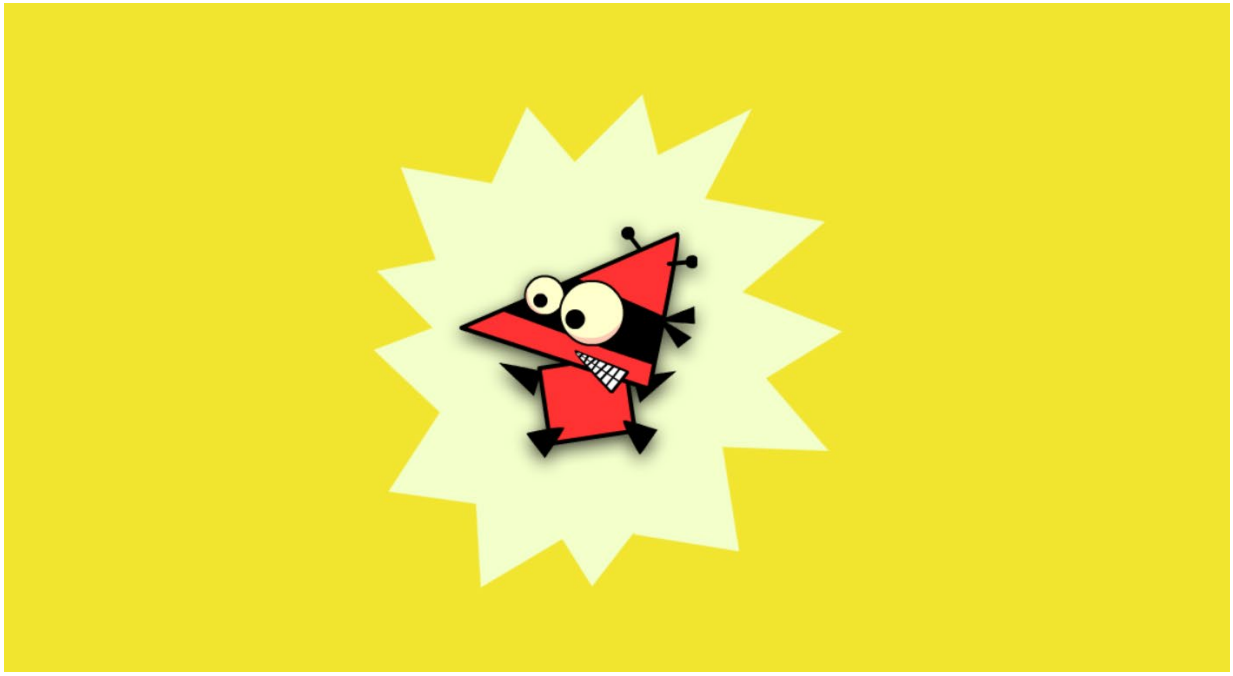
Projektet skal åbnes åbner i en browser og vi er klar 😊 du får noget ala dette:



I browseren skriv følgende:

http://localhost:5173/

så skulle du gerne komme til følgende skærm ...



Så kan vi begynde at kode i vores **Scene.js,** som ligger under src mappen

Ryd op i **Scene.js**, så du kun har følgende i dine **Scene.js**. Vi har allerede installeret de klasser vi skal bruge, så vi kan bygge vores drone scene.

```
//src/Scene.js

import World from "./World";
import AnimatedLight from "./objects/AnimatedLight";
import Wall from "./objects/Wall";
import Drone from "./objects/Drone";
import Props from "./objects/Props";
import Light from "./objects/Light";

class Scene {
  constructor() {


  } //end constructor
} //end class

export default Scene;
```

og skrive vores første kode inde i dit **constructor** område:

```
//src/Scene.js

 class Scene {

   constructor() {

 const headline = document.createElement("header");
    headline.id = "headline";

    headline.innerHTML =
      "<span style='color:#ffffff'> ... ready to launch</span>";

    document.body.appendChild(headline);

  } //end constructor
} //end class

 export default Scene;
```

Som opretter en overskrift. Den sorte baggrund kommer senere ...



Vi forsætter inde i vores **constructor** område...

Det næste vi skal have bygget, er vores 3D verden. Vores 3D verden er bygget i **Three.js** og sætter vores **Scene** op med et **kamera** placeret centreret på vores drone (som ikke er hentet endnu). Hvis du har lyst kan du i **src/World.js** se hvordan du kan bygge en standard scene til at vise en 3D verden. Du kan prøve at ændre/lege med egenskaberne for vores verden.

```
//src/Scene.js

    this.world = new World({

      showCameraPos: true,
      setCameraPos: [0.1, 0.9, 10.3],
      showGrid: false,
      showAxes: false,
      ambientLight: false,
      orbitControl: true,
      showFloor: false,
      floorColor: 0xffffff,
    }); //end world
```

... og så skal vi rendere vores scene.

```
//src/Scene.js
 this.world.renderer.setAnimationLoop((time) => this.world.animation(time));
```

Starter et animations-loop i JavaScript, som sørger for, at grafikken løbende opdateres og genplantes på skærmen.

- **this.world.renderer**: Tager fat i den "renderer" (fremviser), der står for at tegne 3D-scenen i browseren.
- **setAnimationLoop(...)**: En indbygget metode, der fortæller browseren, at den skal køre den angivne funktion i baggrunden hver gang skærmen opdateres (typisk 60 eller 90 gange i sekundet).
- **(time) => this.world.animation(time)**: En arrow-funktion, der modtager den aktuelle tidstæller (time) og sender den videre til din egen animations-metode (this.world.animation). Dette bruges til at skabe flydende og tidsbaserede bevægelser.

Vi smider efterfølgende, lige efter vores world:

```
//src/Scene.js

this.world.loadHDRI("../assets/hdri/metal-hangar.hdr", 0.5, true);
```

Eksperimenterer med styken. Det kan virkelig betyde meget for scenens udtryk

Hvad er et HDRI?

HDRI = High Dynamic Range Image

Det er et 360° billede, som indeholder lysinformation med meget høj præcision (ikke kun farver, men også lysintensitet).

Hvad gør det i din scene?

Når du bruger et HDRI i Three.js, sker der typisk to ting:

1. Lighting (IBL – Image-Based Lighting)

HDRI'et bliver brugt som **lyskilde**:

Det betyder:

- Realistisk lys på dine objekter
- Refleksioner bliver automatisk korrekte
- Især vigtigt for MeshStandardMaterial og MeshPhysicalMaterial

Dette gælder også i blender … selvfølgelig.

Så skal vi have vores drone ind, også i din **constructor**:

```
//src/Scene.js

    const drone = new Drone(this.world, {
      //5
      model: "/assets/model-opt.glb",
      position: [0.1, 0.3, 3.5], //x,y,z
      rotationY: 0,
      scale: [1.5, 1.5, 1.5],
      sound: "heavy_drone_small.mp3",
      animate: true,
    });
```

Vores drone bliver hentet via vores Drone klasse, som sikrer at vi får fat i den model, som vi sender med over. Der er andre egenskaber tilknyttet vores Drone.

Vi smider noget animeret lys, som hentes via to klasser AnimatedLight og Light. Det giver en god stemning til scene.

```
//src/Scene.js

  new AnimatedLight(this.world, {
      color: 0xff0000,
      strength: 20000,
    });
```

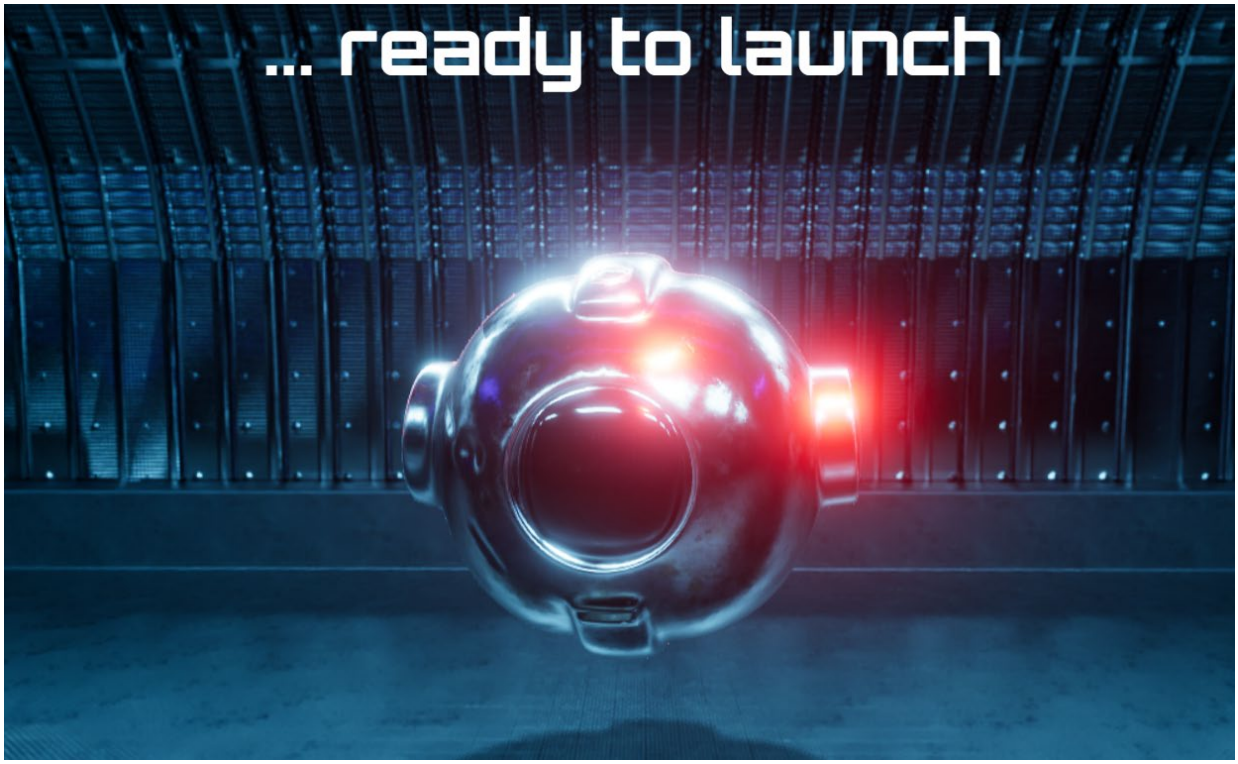
... og videre noget lys:

```
//src/Scene.js

    new Light(this.world, {

      color: 0xffffff,
      pos: [0, 4, 6],
      strength: 2000,
      showHelper: false,
    });
```

skulle vi gerne have en scene der ser nogenlunde sådan her ud.



Når vi trykker på vores scene, vil vi gerne have at vores Drone letter???:

```
//src/Scene.js

this.world.renderer.domElement.addEventListener("click", (event) => {
     drone.start();
   });
```

Hvad er Fog i Three.js?

Fog (tåge) er en **dybdebaseret visuel effekt**, der gør objekter længere væk mindre synlige.

Fog påvirker, hvordan objekter fades ud i afstand.

Med FogExp2

Det betyder:

- Objekter bliver gradvist "opløst" i tåge
- Effekten stiger **eksponentielt** med afstand
- Jo længere væk → jo hurtigere forsvinder de

Prøv at smide dette lige efter din hdri

```
//src/Scene.js
 this.world.loadFog(0x000000, 0.07);
```